

노코드 자동화 기초 워크플로우 설계 과제 보고서

경제 뉴스레터 기반 주간 핫이슈 분류 및 SEO 제목 자동화

제출 프로젝트

프로젝트 1: Make 와 n8n 의 동일 워크플로우 비교 구현

프로젝트 2: n8n 기반 주간 핫이슈 SEO 제목 자동 생성

작성일: 2026 년 7 월

구현 환경: Gmail · Google Sheets · Make · n8n · Google Gemini AI

1. 과제 개요

본 과제는 반복적으로 수신되는 경제 뉴스레터를 자동 수집하고, 여러 뉴스레터에서 공통으로 다뤄진 이슈를 핫 이슈로 분류한 뒤 결과를 Google Sheets 에 저장하는 업무를 자동화한 것이다. 프로젝트 1에서는 Make 와 n8n 에 같은 핵심 흐름을 구현해 도구별 차이를 비교했고, 프로젝트 2에서는 n8n 을 활용해 핫이슈 중 우선순위가 높은 이슈를 선정하고 SEO 제목 3 개를 자동 생성하도록 확장했다.

핵심 문제

경제 뉴스레터를 매일 수작업으로 열어보고, 중복 이슈를 판단하고, 제목 후보를 작성하는 과정은 반복성이 높고 누락 가능성이 있다. 자동화를 통해 수집·분류·저장·제목 생성 과정을 일관된 규칙으로 처리하는 것이 목표다.

2. 핵심 개념

개념	정의	본 과제 적용
Trigger	자동화가 시작되는 조건 또는 이벤트	수동 테스트, 정기 스케줄, Gmail 검색
Action	Trigger 이후 실행되는 처리 단계	메일 통합, AI 분석, Code 처리, Google Sheets 저장
Filter/Router/IF	조건에 따라 실행 경로를 나누는 기능	HOT 경로와 일반·미발행 경로 분리
Mapping	앞 단계의 출력값을 다음 단계 입력값에 연결	Gemini Result 와 시트 열 연결
Execution Log	실행 성공·실패와 단계별 데이터를 확인 하는 기록	Make 실행 버블, n8n 노드별 Input/Output

3. 프로젝트 1 — 자동화 도구 비교 구현

3.1 동일 워크플로우 정의

워크플로우: 최근 7 일 경제 뉴스레터 조회 → 뉴스 내용 통합 → 공통 이슈 분석 → HOT/NORMAL 조건 분기 → Google Sheets 저장

구분	Make	n8n	역할
Trigger	Gmail Search emails + 실행 스케줄	Manual Trigger/스케줄 + Gmail 조회	최근 7 일 뉴스레터 수집 시작
Action 1	Text Aggregator	Code 노드 또는 데이터 가공	여러 메일을 하나의 분석 입력으로 통합
Action 2	Google Gemini AI	Code/AI 분석	중복 이슈와 언급 매체 수 판단
조건 분기	Router + HOT 필터 + Fallback	IF 노드	HOT 와 일반 이슈 분기
저장	Google Sheets Add a Row	Google Sheets Append Row	주간이슈 시트에 결과 기록

3.2 Make 구현

Make에서는 시각적 모듈을 순서대로 연결했다. Gmail 에서 최근 7 일 메일을 검색하고 Text Aggregator 로 본문을 합친 뒤 Gemini 가 대표 이슈를 판정한다. Router 의 첫 번째 경로는 결과에 “판정: HOT”이 포함될 때 실행되고, 두 번째 경로는 Fallback 으로 설정해 HOT 가 아닌 결과를 처리한다.

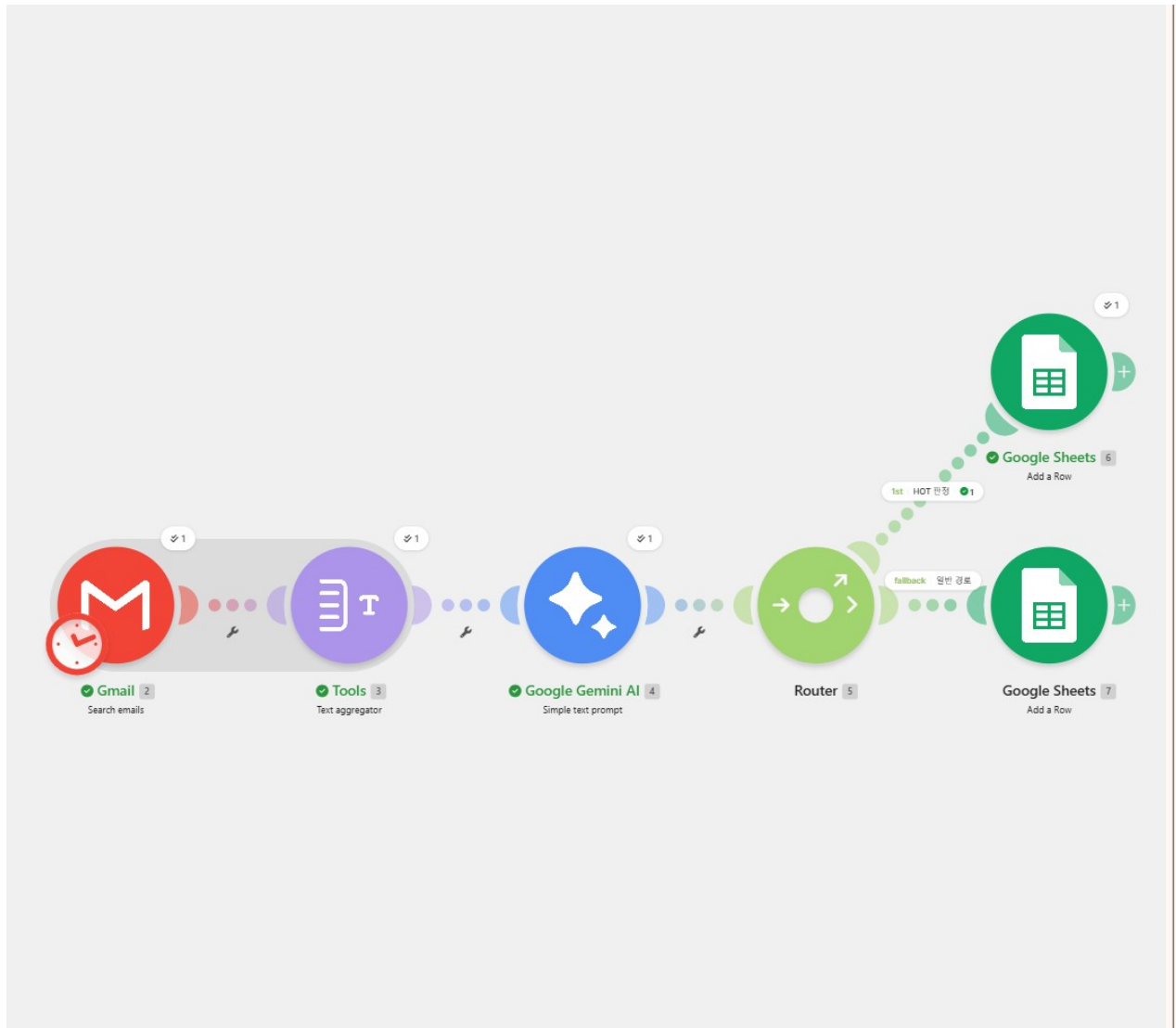


그림 1. Make 프로젝트 1 최종 시나리오 — Gmail → Aggregator → Gemini → Router → Sheets

3.3 n8n 구현

n8n에서는 Gmail 조회 결과를 Code 노드에서 이슈별로 정리하고 언급 매체 수를 계산했다. IF 노드에서 언급 매체 수가 2개 이상이면 핫이슈 시트로, 미만이면 일반 이슈 경로로 전송했다. Make 보다 코드 기반 가공이 들어갔지만 다수 이슈를 한 번에 처리하고 데이터 구조를 세밀하게 제어할 수 있었다.

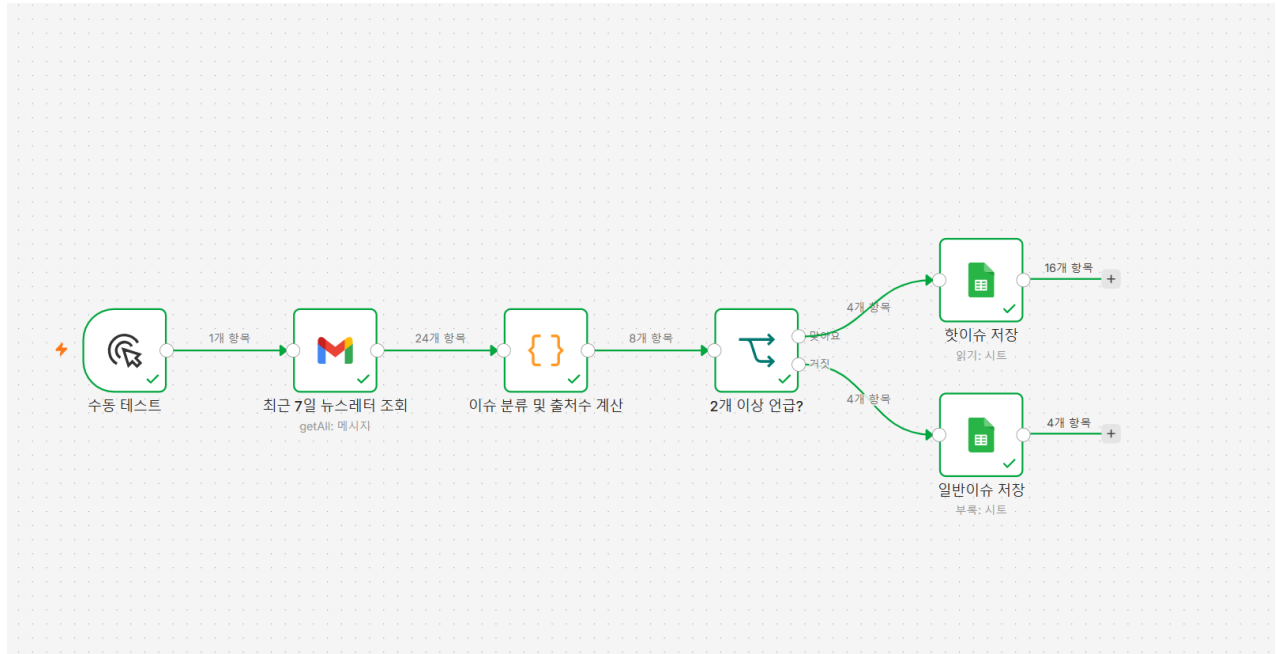


그림 2. n8n 프로젝트 1 워크플로우 — 조화·가공 조건 분기·시트 저장

3.4 도구 비교 분석

비교 항목	Make	n8n
UI/UX	모듈과 연결선이 직관적이며 비개발자에게 이해가 쉽다.	노드 기반이며 데이터 입력·출력을 상세하게 확인할 수 있다.
설정 난이도	기본 연결은 쉽지만 Aggregator, Router, Mapping 규칙을 익혀야 한다.	초기 인증과 노드 설정이 필요하고 Code 노드는 학습 부담이 있으나 제어력이 높다.
조건 분기	Router와 Filter, Fallback 경로가 시각적으로 명확하다.	IF/Switch 노드로 분기하며 복합 조건과 데이터 타입 제어가 편하다.
데이터 가공	내장 함수와 Aggregator 중심으로 처리한다.	Code 노드에서 JavaScript를 사용해 중복 제거·정렬·집계를 자유롭게 처리한다.
실행 로그	실행 버블과 Scenario History에서 모듈별 Bundle을 확인한다.	각 노드의 Input/Output JSON과 Executions에서 상세 추적이 가능하다.
무료 사용	공식 Free 플랜은 월 1,000 credits, Router/Filter, 15분 최소 실행 간격을 제공한다.	Cloud는 유료 실행 기반이며, 무료 Community Edition은 직접 설치·운영하는 self-hosted 방식이다.
확장성	빠른 업무 자동화와 다양한 SaaS 연결에 적합하다.	복잡한 데이터 처리, 자체 호스팅, 장기적인 AI·코드 자동화 확장에 적합하다.
오류 대응	Error Handler 경로를 시각적으로 붙일 수 있다.	Error Workflow, 노드 설정, 실행 데이터 재사용 등 세밀한 디버깅이 가능하다.

판단

Make는 빠르게 구조를 이해하고 시각적으로 설명하기 좋았다. n8n은 설정 과정이 더 복잡하지만 다수 이슈 집계, 한국어 열 이름 정규화, 우선순위 선정 등 실제 업무 로직을 구현하기에 더 적합했다. 따라서 프로젝트 1의 비교 결과, 단순 자동화는 Make, 정교한 데이터 처리와 확장은 n8n이 유리하다고 판단했다.

4. 프로젝트 2 — n8n 자유 주제 자동화

4.1 반복 업무 정의

매주 주간이슈 시트를 확인해 언급 매체 수가 많은 핫이슈를 고르고, 검색 의도와 키워드를 분석해 블로그 제목 후보 3 개를 만드는 업무를 자동화했다. 수작업으로는 이슈 비교, 우선순위 판단, 제목 작성에 시간이 소요되고 기준이 흔들릴 수 있다.

4.2 도구 선정 및 이유

선정 도구는 n8n 이다. 기존 프로젝트 1 의 Google Sheets 데이터를 직접 읽을 수 있고, Code 노드에서 “기타”와 같은 의미가 낮은 분류를 제외하거나 언급 매체 수를 기준으로 정렬할 수 있다. 또한 Schedule Trigger 를 사용해 매주 자동 실행할 수 있어 프로젝트 2 요구사항에 부합한다.

4.3 워크플로우 설계

1. Schedule Trigger / Manual Trigger
2. Google Sheets — 주간이슈 불러오기
3. Code — 핫이슈 선택 및 SEO 제목 생성
4. IF — 핫이슈 존재 여부
5. True: SEO 분석 시트에 Append Row
6. False: 미발행 상태를 Append Row

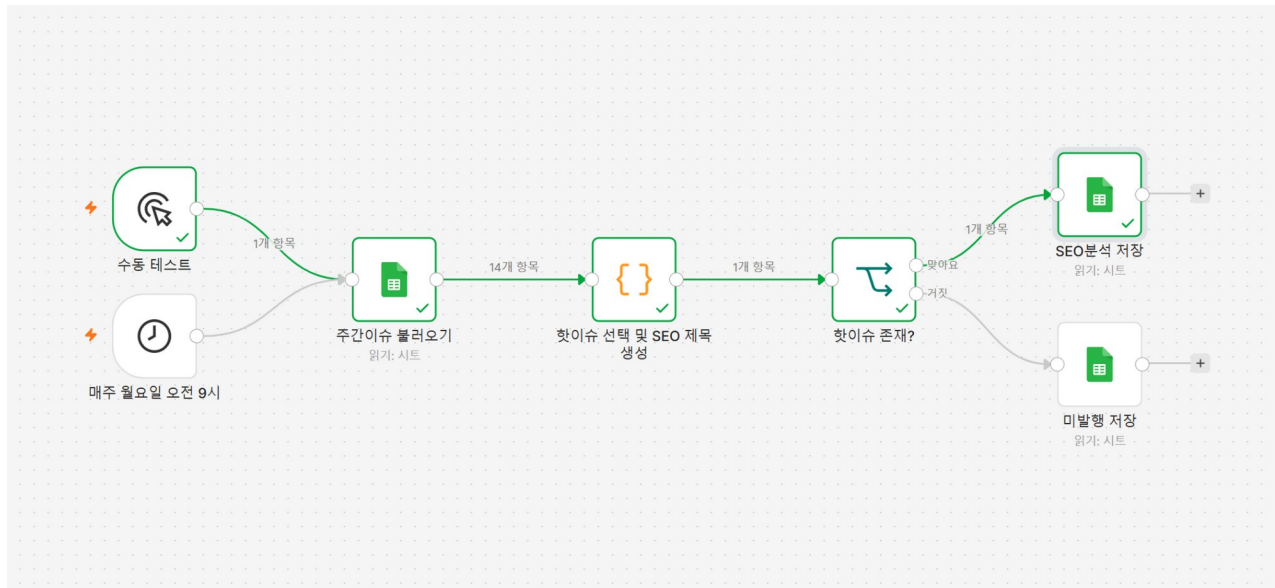


그림 3. 프로젝트 2 n8n 최종 구조

4.4 데이터 구조

시트	주요 열	용도
주간이슈	이슈명, 언급매체수, 언급뉴스레터, 이슈 요약, 이슈등급, 핫이슈여부	프로젝트 1 의 결과와 프로젝트 2 입력 데이터
seo 분석	분석일, 핫이슈, 검색의도, 핵심키워드, 제목 1~3, 최종추천제목, 처리상태	프로젝트 2 결과 저장

- 핫이슈가 없으면 미발행 상태와 사유를 같은 시트에 기록한다.

5. 테스트 결과 및 검증

테스트	입력 조건	예상 경로	확인 항목	결과
P1-HOT	Gemini 결과에 판정: HOT	Make Router HOT 경로	HOT Sheets 노드 실행 및 TRUE 저장	정상
P1-NORMAL	Gemini 결과를 NORMAL 로 강제	Make Fallback 경로	일반 Sheets 노드 실행 및 FALSE 저장	정상
P2-핫이슈 있음	언급매체수 2 이상 행 존재	n8n IF True	seo 분석에 발행후보 행 추가	정상
P2-핫이슈 없음	모든 행이 2 미만/False	n8n IF False	미발행 행 및 사유 저장	테스트 필요

검증 기준

조건 분기가 있는 경우 각 경로를 최소 1 회 실행하고, 워크플로우 화면의 실행 표시와 Google Sheets 결과 행을 함께 캡처한다. 제출 전 계정 이메일, OAuth 정보, API 키, 토큰은 화면에서 가리거나 잘라낸다.

6. 요구사항 충족 점검

요구사항	구현 내용	충족 여부
Trigger 1 개 이상	Gmail/Manual/Schedule Trigger	충족
Action 2 개 이상	Aggregator·AI·Code·Sheets	충족
조건 분기 1 개 이상	Make Router, n8n IF	충족
각 분기 실행 결과	HOT/NORMAL 및 True/False 테스트	충족 또는 최종 캡처 필요
프로젝트 1 도구 2 개	Make 와 n8n	충족
프로젝트 2 자동 실행	매주 월요일 오전 9 시 Schedule Trigger	충족
AI Action 보너스	Make Gemini 사용	충족
실패·대체 경로	미발행 저장 경로	부분 충족

7. 보안·비용·운영 고려사항

보안: 제출 화면에서는 Gmail 주소, Google OAuth Client ID/Secret, API Key, 토큰, 메시지 ID 등 민감정보를 마스킹한다. JSON 파일을 제출할 경우 credentials 항목에 실제 비밀번호가 포함되지 않았는지 확인한다.

비용: Make 공식 Free 플랜은 월 1,000 credits 와 Router/Filter 를 제공하지만 최소 실행 간격이 15 분이다. n8n Cloud 는 실행 횟수 기반 유료 플랜이며, Community Edition 은 자체 설치 방식으로 무료 이용할 수 있으나 서버와 업데이트를 사용자가 관리해야 한다.

운영: 뉴스레터 형식이 바뀌거나 시트 헤더가 변경되면 Mapping 이 깨질 수 있으므로 헤더 이름을 고정하고, 변경 시 노드에서 다시 선택한다. 자동 실행 전에는 Manual Trigger 로 먼저 검증한다.

8. 결론

이번 과제를 통해 Trigger 가 업무를 시작하고, Action 이 데이터를 처리하며, Router/IF 가 조건에 따라 경로를 분리한다는 원리를 실제로 구현했다. Make 는 시각적인 흐름과 빠른 구축에 강점이 있었고, n8n 은 Code 노드

와 상세 실행 로그를 통해 복잡한 데이터 가공과 확장에 유리했다. 향후에는 실패 알림, 중복 실행 방지 키, 실제 검색량 데이터 연동을 추가해 운영 수준의 콘텐츠 자동화로 발전시킬 수 있다.

9. 제출 파일 및 캡처 체크리스트

프로젝트 1 Make 전체 시나리오 화면

- ☐ 프로젝트 1 n8n 전체 워크플로우 화면
- ☐ HOT 경로 실행 화면 및 Google Sheets TRUE 저장 결과
- ☐ NORMAL/Fallback 경로 실행 화면 및 FALSE 저장 결과
- ☐ 프로젝트 2 n8n 전체 워크플로우 화면
- ☐ 프로젝트 2 True 경로 실행 및 seo 분석 저장 결과
- ☐ 프로젝트 2 False 경로 실행 또는 미발행 저장 결과
- ☐ 계정 이메일·토큰·키 마스킹 확인
- ☐ 비교 분석 보고서 PDF 또는 DOCX 첨부

10. 참고한 공식 자료

- Make Pricing: Free 플랜 1,000 credits/month, Routers & filters, 15-minute minimum interval.
- Make Help Center — Router 및 Filtering: Router 는 여러 경로로 분기하고 Filter 는 조건에 따라 Bundle 통과 여부를 결정.
- n8n Pricing / Deployment Docs: Cloud 는 workflow execution 기반이며 Community Edition 은 self-hosted 무료 버전.
- n8n Google Sheets Node Docs: 행 조회, 추가, 업데이트 등 Google Sheets 자동화 기능 제공.